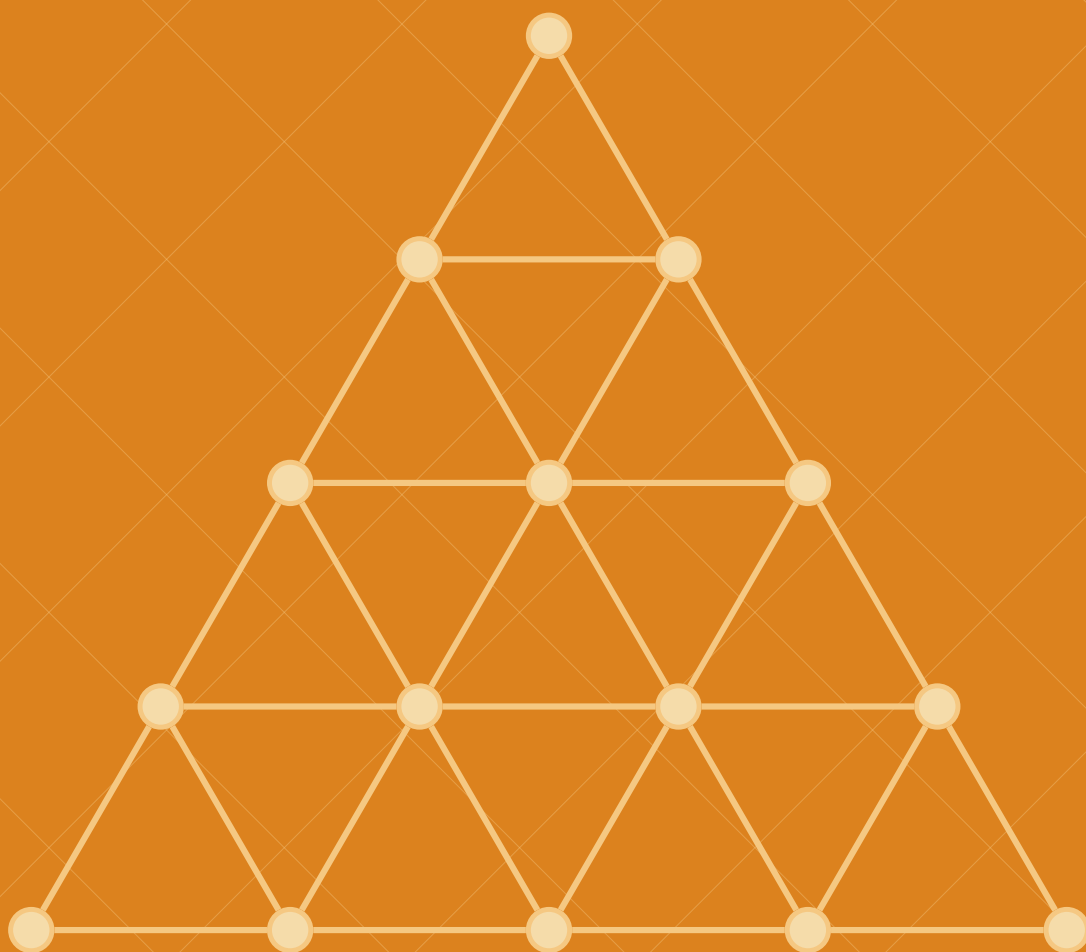


INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ANALÍTICA DE NÚMEROS

T. M. APOSTOL



editorial reverté, s.a.

Introducción
a la Teoría
analítica de números

Tom M. Apostol



EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · Caracas · México · Rio de Janeiro

Índice general

1	El teorema fundamental de la Aritmética	3
1.1	INTRODUCCIÓN	3
1.2	DIVISIBILIDAD	4
1.3	MÁXIMO COMÚN DIVISOR	5

Capítulo 1

El teorema fundamental de la Aritmética

1.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se introducen conceptos básicos de la Teoría elemental de números tales como la divisibilidad, el máximo común divisor, y los números primos y compuestos. Los resultados principales son el teorema 1.2, que establece la existencia del máximo común divisor para todo par de enteros, y el teorema 1.10 (Teorema fundamental de la Aritmética), que demuestra que todo entero mayor que 1 se puede representar como producto de factores primos de forma única (salvo el orden de los factores). Muchas de las demostraciones utilizan la siguiente propiedad de enteros.

El principio de inducción. Si Q es un conjunto de enteros tales que

- (a) $1 \in Q$.
- (b) $n \in Q$ implica $n + 1 \in Q$,

entonces

- (c) todo entero ≥ 1 pertenece a Q .

Existen, además, otras formulaciones de este principio. Por ejemplo, en (a) podemos substituir 1 por un entero cualquiera k , siempre que en (c) la desigualdad ≥ 1 se substituya por $\geq k$. Además (b) se puede substituir por $1, 2, 3, \dots, n \in Q$ implica $(n + 1) \in Q$.

Suponemos que el lector se halla familiarizado con este principio así como con su uso en las demostraciones de teoremas por inducción. Le suponemos también familiarizado con el siguiente principio que es lógicamente equivalente al principio de inducción.

El principio de buena ordenación. Si A es un conjunto no vacío de enteros positivos, entonces A posee un elemento mínimo.

De nuevo, este principio posee formulaciones equivalentes. Por ejemplo, enteros positivos se puede substituir por enteros $\geq k$ para un cierto k .

1.2. DIVISIBILIDAD

Notación. En este capítulo, las letras latinas minúsculas a, b, c, d, n , etc, denotan enteros; pueden ser positivos, negativos, o cero.

Definición 1.1: Divisibilidad

Diremos que d divide n y escribiremos $d \mid n$ si $n = cd$ para algun c . Diremos también que n es múltiplo de d , que d es un divisor de n , o que d es un factor de n . Si d no divide a n escribiremos $d \nmid n$.

La divisibilidad establece una relación binaria entre enteros con las siguientes propiedades elementales cuyas demostraciones se dejan como ejercicio para el lector, (Salvo indicación expresa, las letras a, b, d, m, n del teorema 1.1 representan enteros arbitrarios).

Teorema 1.1

La divisibilidad verifica las siguientes propiedades:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (a) $n \mid n$ | <i>(propiedad reflexiva)</i> |
| (b) $d \mid n$ y $n \mid m$ implica $d \mid m$ | <i>(propiedad transitiva)</i> |
| (c) $d \mid n$ y $d \mid m$ implica $d \mid (an + bm)$ | <i>propiedad lineal</i> |
| (d) $d \mid n$ implica $ad \mid an$ | <i>(propiedad de multiplicación)</i> |
| (e) $ad \mid an$ y $a \neq 0$ implica $d \mid n$ | <i>propiedad de simplificación</i> |
| (f) $1 \mid n$ | <i>(1 divide a todos los enteros)</i> |
| (g) $n \mid 0$ | <i>(cada entero divide a cero)</i> |
| (h) $0 \mid n$ implica $n = 0$ | <i>(el cero solo divide al cero)</i> |
| (i) $d \mid n$ y $n \neq 0$ implica $ d \leq n $ | <i>(propiedad de comparación)</i> |
| (j) $d \mid n$ y $n \mid d$ implica $ d = n $ | |
| (k) $d \mid n$ y $d \neq 0$ implica $(n \mid d) \mid n$ | |

Nota. Si $d \mid n$ entonces $n \mid d$ se llama el divisor conjugado de d .

1.3. MÁXIMO COMÚN DIVISOR

Si un d divide a dos enteros a y b , entonces d se llama *divisor común* de a y b . Así, pues, 1 es un divisor común de todo par de enteros a y b . Ahora demostraremos que todo par de enteros a y b poseen un divisor común que se puede expresar como combinación lineal de a y b .

Teorema 1.2

Dados dos enteros a y b , existe un divisor común de a y b de la forma

$$d = ax + by,$$

en donde x e y son enteros. Además, todo divisor común de a y b divide a este d .

Demostración. Ante todo suponemos que $a \geq 0$ y $b \geq 0$. Utilizamos inducción sobre n , en donde $n = a + b$. Si $n = 0$ entonces $a = b = 0$ y podemos tomar $d = 0$ con $x = y = 0$. Podemos pues suponer que el teorema se ha demostrado para $0, 1, 2, \dots, n - 1$. Por simetría podemos suponer que $a \geq b$. Si $b = 0$ tomamos $d = a$, $x = 1$, $y = 0$. Si $b \geq 1$ aplicamos el teorema a $a - b$ y b . Puesto que un divisor común d de $a - b$ y b de la forma $d = (a - b)x + by$. Este d divide también a $(a - b) + b = a$, luego d es un divisor común de a y b y se tiene $d = ax + (y - x)b$, como combinación lineal de a y b . Para completar la demostración necesitamos demostrar que cada divisor común divide a d . Pero un divisor común divide a a y a b y por lo tanto, por linealidad, divide a d . Si $a < 0$ o $b < 0$ (o ambos), podemos aplicar el resultado recién demostrado a $|a|$ y $|b|$. Entonces existe un divisor común d de $|a|$ y $|b|$ de la forma

$$d = |a|x + |b|y.$$

Si $a < 0$, $|a|x = -ax = -a(-x)$. Análogamente, si $b < 0$, $|b|y = b(-y)$. Por lo tanto d es también ahora combinación lineal de a y b . □

Teorema 1.3

Dados dos enteros a y b , existe un número d y sólo uno, con las siguientes propiedades:

- | | |
|-----------------------------|--|
| (a) $d \geq 0$ | <i>(d es no negativo)</i> |
| (b) $d \mid a$ y $d \mid b$ | <i>(d es un divisor común de a y de b)</i> |
| (c) $e \mid a$ y $e \mid b$ | <i>(cada divisor común divide a d)</i> |

Demostración. Por el teorema 1.2 por lo menos existe un d que satisface las condiciones (b) y (c). Luego, $-d$ también las satisface. Pero si d' satisface (b) y (c), entonces $d \mid d'$ y $d' \mid d$, por lo tanto $|d| = |d'|$. Luego existe exactamente un $d \geq 0$ que satisface (b) y (c). □

Nota. En el teorema 1.3, $d = 0$ si, y solo si, $a = b = 0$ en cualquier otro caso $d \geq 1$.

Definición 1.2: Máximo común divisor

El número d del teorema 1.3 se llama **máximo común divisor (mcd)** de a y b se designa por (a, b) o aDb . Si $(a, b) = 1$ entonces se dice que a y b son primos entre si (o relativos).

La notación aDb surge al interpretar el mcd como una operación entre a y b . Sin embargo, la notación mas comunmente usada es (a, b) y es la que adoptaremos, si bien en el proximo teorema utilizaremos también la notación aDb con objeto de hacer resaltar las propiedades algebraicas de la operación D .

Teorema 1.4

El mcd posee las siguientes propiedades:

- (a) $(a, b) = (b, a)$ *(ley conmutativa)*
- (b) $(a, (b, c)) = ((a, b), c)$ *(ley asociativa)*
- (c) $(ac, bc) = |c|(a, b)$ *(ley distributiva)*
- (d) $(a, 1) = (1, a) = 1, \quad (a, 0) = (0, a) = |a|.$

Demostración. Solamente demostraremos (c). Las otras demostraciones se dejan como ejercicio para el lector. Sea $d = (a, b)$ y sea $e = (ac, bc)$. Queremos demostrar que $e = |c|d$. Escribimos $d = ax + by$. Entonces tenemos

$$cd = acx + bcy. \tag{1.1}$$

Por lo tanto $cd \mid e$ puesto que cd divide a ac y bc . Además, la ecuación (1.1) prueba que $e \mid cd$ puesto que $e \mid ac$ y $e \mid bc$. Por lo tanto $|e| = |cd|$, o $e = |c|d$, □